

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING

CÓDIGO R EXPLICADO

Dra Marcela Riccillo

Lenguaje R <https://www.r-project.org>

Ejemplos de código para prácticas

Lenguaje R

<https://www.r-project.org>

Nota: si se copia código de estas diapositivas a R, tener en cuenta de cambiar las comillas "".

Nota2: en los casos de seteo de semilla, se recomienda realizar esto en la misma instrucción separando con ";". Por ejemplo `set.seed(num);instrucción`.

Práctica (1/13)

Base de Datos

Columnas – variables

Filas – elementos u observaciones

Se pueden revisar con <nombreDeLaBase>,
`str(base)` `summary(base)` `names(base)`

Archivos

```
write.table(base,"archivo.csv",sep=";")
```

```
base=read.table("nombreArchivo",header=T)
```

Objeto

Por ejemplo: una Red Neuronal, una SVM, etc

Se pueden revisar con <nombreDelObj>,
`str(obj)` `summary(obj)` `names(obj)`

Archivos

```
saveRDS(objeto,"archivo.rds")
```

```
objeto=readRDS("nombreArchivo")
```

```
#recovery data system
```

Práctica (2/13)

library(caret) #Gráficos con caret

#Ejemplo de gráfico de dispersión

```
xyplot( iris$Petal.Length ~ iris$Petal.Width, groups=iris$Species, auto.key = TRUE)
```

Y

X

color

leyenda

Para cambiar aspecto:

```
xyplot(..., main="Título", xlab="EjeX", ylab="EjeY", par.settings=list(superpose.symbol=list(pch=19))
```

O por ejemplo

```
par.settings=list(superpose.symbol=list(pch=19,col=c("blue","red","green","violet","yellow"))))
```

```
auto.key = list(space="bottom",columns=3)
```

Práctica (3/13)

#Gráficos con R base

#Ejemplo de gráfico de dispersión

```
plot(Var1, Var2, col=VarCateg, pch=19)
```

#Para cambiar aspecto agregar por ejemplo:

```
(..., main="Título", xlab="EjeX", ylab="EjeY",  
col=rainbow(20))
```

#Ejemplo de gráfico de barras

```
plot(VarCateg)
```

```
# otra opción barplot(table(VarCateg))
```

#Ejemplo de gráfico de histograma

```
histograma= hist(VariableNum)
```

Práctica (4/13)

#Ejemplo de partición de base en entrenamiento y testeo

```
library(caret)
```

```
set.seed(numero); particion=createDataPartition (y=base$VarAPredecir, p=%DeEntrenamiento, list=FALSE)
```

```
entreno=base[particion, ]
```

```
testeo=base[-particion, ]
```

Práctica (5/13)

#Ejemplo de Árbol de Decisión para Clasificación

```
library(rpart)

arbol=rpart(VarAPredecir~., entreno, method="class")

pred=predict(arbol, testeo, type="class")
```

#Ejemplo graficación de Árbol de Decisión

```
library(rpart.plot)

rpart.plot(arbol, extra=1, type=5)
```

#Ejemplo de Árbol de Decisión para Regresión

```
library(rpart)

arbol=rpart(VarAPredecir~., entreno)

pred=predict(arbol, testeo)
```

Práctica (5b/13)

#Para podar Árboles de Decisión

```
library(rpart)
```

```
#Ver restricciones con arbol$control
```

```
arbolGrande=rpart(VarAPredecir~., entreno, method="class", minsplit=0,cp=0, etc)
```

```
plotcp(arbolGrande)
```

```
printcp(arbolGrande)
```


Práctica (6/13)

#En REGRESIÓN se debe incluir el parámetro
linout=TRUE



#Ejemplo de Red Neuronal Perceptrón CLASIFICACIÓN

```
library(nnet)
```

```
set.seed(numero); red=nnet(VarAPredecir~., entreno, size=CantNeuCapaOcultas,  
maxit=CantMaxIteraciones, MaxNWts=CantMaxPesos)
```

```
pred=predict(red, testeo, type="class")
```

#type puede ser "class" o "raw"

#Ejemplo graficación de Red Neuronal

```
library(NeuralNetTools)  
plotnet(red)
```

Práctica (7/13)

Ejemplo de Random Forest

```
library(randomForest)
```

```
RF=randomForest(VarAPredecir~., entreno, ntree=CantDeAdD, mtry=CantVarsxAdD)
```

```
plot(RF)
```

```
varImpPlot(RF)
```

```
importance(RF)
```

Práctica (8/13)

#Ejemplo de Matriz de Confusión

```
library(caret)
```

```
confusionMatrix(pred, testeo$VarAPredecir)
```

#Nota1: en Redes Neuronales usar `confusionMatrix(factor(pred), testeo$VarAPredecir)`

#Nota2: La matriz de confusión es para casos de CLASIFICACIÓN. Para Regresión se puede utilizar por ejemplo ECM Error Cuadrático Medio.

Práctica (9/13)

#Ejemplo de Análisis de Texto (1/2)

```
library(tm)

original=readLines("archivo.txt",encoding="UTF-8")
corpus=VCorpus(VectorSource(original))

#mostrar elemento n
as.character(corpus[[n]])

#transformaciones
getTransformations()
```

```
#minúsculas
corpus=tm_map(corpus, content_transformer(tolower))

#signos de puntuación
corpus=tm_map(corpus, removePunctuation)

#números
corpus=tm_map(corpus, removeNumbers)

#espacios en blancos extra
corpus=tm_map(corpus, stripWhitespace)
```

Práctica (9b/13)

#Ejemplo de Análisis de Texto (2/2)

#stopwords

```
stopwords("spanish")
```

```
corpus=tm_map(corpus, removeWords, stopwords("spanish"))
```

#Bolsa de palabras

```
bolsa=DocumentTermMatrix(corpus)
```

```
bolsa=as.matrix(bolsa)
```

#transpuesta es TermDocumentMatrix

#Nube de palabras

```
library(wordcloud)
```

```
wordcloud(corpus)
```

Práctica (10/13)

#Ejemplo de kmeans (1/2)

```
set.seed(numero);km=kmeans(base, cantDeGrupos)
```

```
names(km)
```

km\$size -> cant de elementos x grupo

km\$cluster -> grupo al que pertenece cada elemento

km\$centers -> centroides (elemento promedio de cada grupo)

#Ejemplo de dendograma

```
dendo=hclust(dist(base))
```

Práctica (10b/13)

#Ejemplo de kmeans (2/2)

#Ejemplo de gráfico de dispersión coloreado por grupos

```
xyplot( VarY ~ VarX, groups=km$cluster, auto.key = TRUE) #con caret  
plot(Var1, Var2, col=km$cluster)
```

#Ejemplos de boxplot de variable separado por grupos

```
boxplot(Var~km$cluster)  
featurePlot(iris,y=as.factor(km$cluster),plot="density",auto.key=TRUE) #con caret  
featurePlot(iris,y=as.factor(km$cluster),plot="boxplot",auto.key=TRUE) #con caret  
#no incluir variables categóricas
```

#De a pares

```
featurePlot(base,y=as.factor(km$cluster),plot="pairs",auto.key=TRUE) #con caret
```

Práctica (11/13)

Ejemplos de Regresión

#Error Cuadrático Medio

$ECM = \text{mean}((\text{pred} - \text{testeo} \$ \text{VarAPred})^2)$



#Regresión Lineal

```
reg=lm(VarAPred~.,entreno)
```

```
pred=predict(reg,testeo)
```

#para obtener gráficos

```
plot(reg)
```

#son 4 gráficos

secuenciales

#para obtener la fórmula de la regresión

```
reg
```

```
summary(reg)
```

```
#VarAPred=b1*var1+...+bn*varn+intercept
```

#Redes Neuronales

```
library(nnet)
```

```
set.seed(numero);red=nnet(VarAPrededir~., entreno, size=CantNeuCapaOculta,
```

```
maxit=CantMaxIteraciones, MaxNWts=CantMaxPesos, linout=TRUE)
```

```
pred=predict(red, testeo) #sin type="class"
```

#Árbol de Decisión

```
library(rpart)
```

```
arbol=rpart(VarAPrededir~., entreno) #SIN method="class"!!!
```

```
pred=predict(arbol, testeo) #sin type="class"
```

Inteligencia Artificial y Machine Learning

Práctica (12/13)



#Ejemplo de Segmentación de Imagen

Crear kmeans

```
library(jpeg)
imagen=readJPEG("archivo.jpg")
x11();plot(as.raster(imagen))
#3 grupos
base=data.frame(as.vector(imagen[,1]),as.vector(imagen[,2]),as.vector(imagen[,3]))
names(base)=c("Rojo","Verde","Azul")
set.seed(123);km=kmeans(base,3)
```

Con 3 colores

```
# reconstrucción
nueva=rbind(c(1,0,0),c(0,1,0),c(0,0,1))
segmentada=array(nueva[km$cluster,],dim(imagen))
x11();plot(as.raster(segmentada))
```

Con centroides

```
# reconstrucción
segmentada=array(km$centers[km$cluster,],dim(imagen))
x11();plot(as.raster(segmentada))
```

Cambiando grupos

```
# reconstrucción
nueva=rbind(c(1,0,0),c(0,1,0),c(1,1,1))
final=base
modif=km$cluster %in% c(1,2)
final[modif,]=nueva[km$cluster[modif],]
segmentada=array(as.matrix(final),dim(imagen))
x11(); plot(as.raster(segmentada))
```

Práctica (13/13)

#Ejemplo de Cross Validation

```
library(caret)
```

```
set.seed(num);modelo=train(Species~.,iris, method="nnet", maxit=10000,  
trControl=trainControl(method="cv",10),  
tuneGrid=expand.grid(size=c(2,5,20),decay=0))
```

method=" "seleccionar el tipo de modelo. Los parámetros dependerán del modelo seleccionado.

trainControl(method="cv",10) el 10 representa la cantidad de folds.

tuneGrid=expand.grid() los parámetros a tunear dependen del modelo seleccionado.

Ver más info en <https://topepo.github.io/caret/train-models-by-tag.html>